108年第二次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(A) 1. 太陽系中最接近太陽的行星是哪顆星？
A. 水星
B. 金星
C. 木星
D. 天王星

(A) 2. 某一時間由某一地點之天子午線，沿赤道向東或向西量至天體時圈，則稱為該天體於該時間之何種角度？
A. 子午角
B. 當地時角
C. 恆星時角
D. 格林威治時角

(C) 3. 關於航海日誌的特殊事件記載項目，下列何者不包括在內?
A. 人員傷亡
B. 船舶航行設備故障
C. 虛驚事件(Near-miss)
D. 接獲遇險信號

(C) 4. 下列何者助航設備是航海者可以快速確知船位保持在預定的航路上?
A. 燈船
B. 浮標
C. 疊標
D. 日間標桿

(B) 5. 當地水深為45公尺，若回音測深儀之測程開關轉至80~160公尺，且增益開得夠大，則在測深感應圖紙上會顯示何種回波線？
A. 第一回波線
B. 第二回波及第三回波線
C. 第一回波及第三回波線
D. 第一回波及第四回波線

(C) 6. 初次啟動GPS航儀找出四顆衛星以定位，其捕獲C/A碼的時間理論上最多需若干秒？
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120

(B) 7. 下列何者，在GPS系統中以衛星上之原子鐘計時裝置計數產生者？
A. Paper Clock時
B. SV時
C. GPS時
D. UTC時

(D) 8. 何謂地理視程(Geographic Range)？
A. 指當前氣候下所能看見燈光之最遠距離
B. 燈光在明朗天氣下之最大可見距離
C. 各種高度之水平視距
D. 指燈光被觀測之最大距離

(A) 9. 某船自A地依航向S/E，採平面航法(Plane Sailing)航行360浬，則請問該船所航駛之緯度差為多少？

A. 5°53.1’S
B. 5°26.3’S
C. 4°14.6’S
D. 1°10.2’S

(A) 10. 若六分儀無指標差則其指標鏡與水平鏡平行時，其指標臂所指示之Arc讀數應為若干？
A. 0度
B. 1分
C. 1度
D. 90度

(C) 11. 下列何者為ECDIS的最主要功能？
A. 取代紙海圖
B. 減少人員配備
C. 提供航行安全
D. 駕駛台電腦化

(A) 12. 船舶在北緯，正午時求得太陽中天觀測高度為73°43.0'，方位正北，若太陽赤緯為20°04.0'N，則該船之緯度為何？
A. 03°47.0'N
B. 36°21.0'N
C. 53°39.0'N
D. 86°13.0'N

(A) 13. 六分儀之高度為48°07'，IE為1'在弧上、眼高修正量為6'，試問視高度(ha)為多少？
A. 48°00'
B. 48°02'
C. 48°12'
D. 48°14'

(A) 14. 電羅經之正北與真北間之差角，如何稱之？
A. 電羅經差
B. 磁差
C. 磁羅經差
D. 自差

(C) 15. 應急舵應多久演練一次？
A. 一個月
B. 二個月
C. 三個月
D. 四個月

(B) 16. 依SOLAS對操舵裝置之規定，船舶在最大航速前進時，舵應能在多少秒內，自任一舷35度轉至他舷30度？
A. 14
B. 28
C. 42
D. 60

(D) 17. 當雷達回波經船艢結構或其他物體，反射後再被天線捕獲，乃是何種不正常回波？
A. 多重回跡(Multiple echoes)
B. 副波回跡(Side echoes)
C. 二次蹤跡(Second trace echo)

D. 間接回跡(Indirect echo)

(C) 18. 下列何種雷達加強器，僅能測得加強器方位不能量得距離？
A. 雷達反射器(Radar reflector)
B. 雷達訊標(Racon)
C. 雷達標識(Ramark)
D. 搜救詢答機(SART)

(A) 19. 下列何者不屬於ECDIS的警報與指示類別？
A. 遇險相關警告
B. 航行相關的警告
C. 感測器相關的警告
D. 資料及海圖相關的警告

(B) 20. 下列有關ECDIS之海圖更新的描述，何者錯誤？
A. ENC內容不可被更改
B. 可透過Navtex自動更新
C. 可透過Immarsat-C EGC SafetyNET自動更新
D. 可透過AIS手動更新

(B) 21. 某船自A地依航向073°，採平面航法(Plane Sailing)航行285浬，則請問該船所航駛之橫距為多少？
A. 272.5’W
B. 272.5’E
C. 83.3’W
D. 83.3’E

(B) 22. 若將六分儀之指標桿定在零度上，由望遠鏡中看太陽，發現「真太陽在反射影像下方」則六分儀之IE為何、IC又為何？
A. 六分儀之IE為On the Arc、IC為正值
B. 六分儀之IE為On the Arc、IC為負值
C. 六分儀之IE為Off the Arc、IC為正值
D. 六分儀之IE為Off the Arc、IC為負值

(C) 23. 航海曆的每日頁（Daily Page），所列恆星座標的位置參數為下列何者？
A. 赤緯與格林威治時角
B. 高度與方位角
C. 赤緯與恆星時角
D. 赤緯與赤經

(D) 24. 已知GHA Aries為30°，天體的赤經（RA）為30°，觀測者經度為30°W，則天體的LHA為何？
A. 210°
B. 240°
C. 270°
D. 330°

(B) 25. 下列何者是船隻在地球表面上實際所走軌跡之方向？
A. 航跡(TR)
B. 對地航向(COG)
C. 實際航向(CMG)
D. 艏向(SH)

(B) 26. 下列何者為美國版潮流表中之潮流圖解最主要的功能？
A. 用以預測低潮之潮高及時間
B. 用以選擇最適合通過之潮流及時間
C. 用以繪製流中航行之水流三角形
D. 用以表示潮流發生之百分率

(A) 27. 能產生一鋸齒脈波，同時送入雷達之調制器（Modulator）及顯示器（Indicator）者，是下列那一部份？
A. 定時器（Timer）
B. 發射機（Transmitter）
C. 收發箱（T/R Cell）
D. 接收機（Receiver）

(B) 28. 某船測得目標之磁羅經方位為300°，電羅經方位為270°，如已知電羅經誤差為1°E，則磁羅經誤差為何？
A. 29°E
B. 29°W
C. 30°E
D. 31°W

(B) 29. 下列關於海圖小改正（Small correction）之敘述，何者正確？
A. 將修正之日期註明於海圖左上角
B. 依航船佈告將海圖中相關部分以綠色墨水作必要之修正
C. 把海圖之某部分圖（Block）粘貼於其上
D. 原版上加以修正印刷

(C) 30. 航道浮乃標示航道之中央，下列有關船隻行駛的敘述，何者正確？
A. 船隻需靠近航道中央行駛，且必須從其右邊通過
B. 船隻需靠近航道中央行駛，且必須從其左邊通過
C. 船隻需靠近航道中央行駛，且任一側均可通過
D. 船隻需遠離航道中央，以策安全

(C) 31. 假設疊標（Range）在海圖上量出其真方位為113.5°，而用分羅經觀測其方位110.2°，則電羅經差GE為何？
A. 1.3° E
B. 1.3° W
C. 3.3° E
D. 3.3° W

(B) 32. 船體的磁性會隨著船首向與緯度而改變者，為何種磁性？
A. 永久磁性
B. 感應磁性
C. 真磁性
D. 假磁性

(A) 33. 下列何者係指基準子午線？
A. 經過英國格林威治天文台之上部分子午線
B. 船舶出發點之上部分子午線
C. 經過國際換日線之上部分子午線
D. 經過法國巴黎天文台之上部分子午線

(D) 34. 下列有關GPS信號的頻率，何者錯誤？
A. L1載波=1575.42 MHz

B. L2載波=1227.6 MHz
C. P碼=10.23 MHz
D. C/A碼=5.12 MHz

(B) 35. 下列關於AIS動態資訊更新之敘述，何者正確？
A. 船舶於錨泊中，每6 min更新一次
B. 船速大於14 knots且轉向中，每2 sec更新一次
C. 船速小於10 knots 時，每30 sec更新一次
D. 被要求傳送其資訊時才更新

(B) 36. 甲地的經度146° 16' E，ZT 9月10日13-48-26，乙地的經度056° 47' W，求當時乙地的ZT？
A. 9月9日03-48-26
B. 9月9日23-48-26
C. 9月10日07-48-26
D. 9月10日23-48-26

(B) 37. 在IMO對船舶GPS航儀之性能標準要求的決議案中，常出現「精確度達n公尺（95%）」的文字，則（95%）是代表多少個距離均方根（Distance Root Mean Square；DRMS）？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(A) 38. 全球定位系統（GPS）之衛星分布如何建置？
A. 分布在6個軌道有24顆
B. 分布在4個軌道有24顆
C. 分布在6個軌道有6顆
D. 分布在4個軌道有4顆

(D) 39. 下列何者是對雷達電波反射係數較強的物質？
A. 海水
B. 冰塊
C. 岩石
D. 金屬板

(C) 40. 下列何者不是船舶自動識別系統（AIS）中VHF通信單元？
A. 發射機
B. DSC
C. 信息顯示器
D. TDMA接收機